

PP TOUR TRAVEL

Laporan Hasil Pengujian Sistem

Laporan Hasil Pengujian Unit & Integration Testing

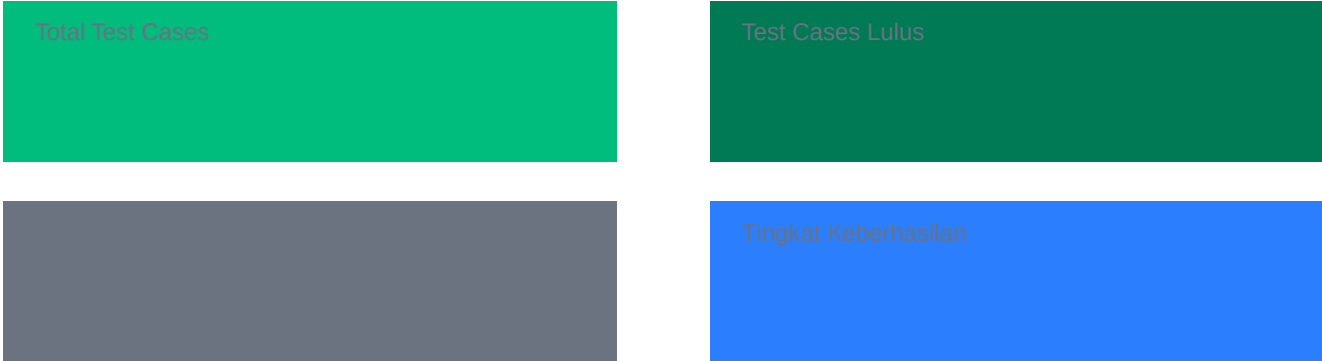
Black-Box & White-Box Testing Report

Proyek	: PP Tour Travel Web Application
Teknologi	: Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS
Tanggal Pengujian	: 31 Mei 2026
Versi	: 0.1.0
Status	: LULUS ' (141/141 Test Cases Passed)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Executive Summary

Laporan ini mendokumentasikan hasil pengujian Unit dan Integration yang dilakukan pada sistem web PP Tour Travel. Pengujian dilakukan menggunakan framework Jest v30 dengan React Testing Library v16 dalam lingkungan jsdom. Total 141 test case berhasil dieksekusi dan seluruhnya dinyatakan LULUS (PASS) dengan tingkat keberhasilan 100%.



Tanggal Pelaksanaan: 31 Mei 2026 | Durasi Eksekusi: ±3.5 detik | Environment: Windows, Node.js v24.15.0, npm v11.12.1

2. HASIL UNIT TESTING

Rekap Test Suite & Detail Temuan

2.1 Rekap Test Suite

No	Test Suite	Komponen	Total TC	PASS	FAIL	Status
1	Button.test.tsx	components/ui/Button.tsx	15	15	0	PASS
2	Input.test.tsx	components/ui/Input.tsx	15	15	0	PASS
3	BookingFormValidation.test.ts	components/ui/BookingForm.tsx	25	25	0	PASS
4	useTableSort.test.ts	hooks/useTableSort.tsx	15	15	0	PASS
5	Pagination.test.tsx	components/ui/Pagination.tsx	15	15	0	PASS
6	OrderStatusBadge.test.tsx	components/admin/OrderStatusBadgæ.tsx	12	12	0	PASS
7	PaymentStatusBadge.test.tsx	components/admin/PavmentStatusBadgæ.tsx	12	12	0	PASS
8	ScheduleStatusBadge.test.tsx	components/admin/ScheduleStatusBadgæ.tsx	12	12	0	PASS
TOTAL			121	121	0	LULUS

2.2 Detail Test Cases — Button Component (TC-UNIT-01 s/d TC-UNIT-15)

ID	Deskripsi Test Case	Input	Expected	Status
TC-UNIT-01	Render children text	<Button>Click Me</Button>	Element tampil	PASS

TC-UNIT-02	Default variant = primary	variant default	Class from-[#2b7fff]	PASS
TC-UNIT-03	Success variant styles	variant="success"	Class from-[#00bc7d]	PASS
TC-UNIT-04	Danger variant styles	variant="danger"	Class from-[#fb2c36]	PASS
TC-UNIT-05	Outline variant styles	variant="outline"	Class border-[#00bc7d]	PASS
TC-UNIT-06	Secondary variant styles	variant="secondary"	Class bg-[#f3f4f6]	PASS
TC-UNIT-07	Ghost variant styles	variant="ghost"	Class bg-transparent	PASS
TC-UNIT-08	fullWidth adds w-full	fullWidth prop	Class w-full hadir	PASS
TC-UNIT-09	Tanpa fullWidth	Tanpa fullWidth prop	Element ada di DOM	PASS
TC-UNIT-10	startIcon renders	startIcon={}	Icon ada di DOM	PASS
TC-UNIT-11	Disabled state	disabled prop	Button.disabled = true	PASS
TC-UNIT-12	onClick fires	click event	Handler dipanggil 1x	PASS
TC-UNIT-13	onClick tidak fire jika disabled	click + disabled	Handler tidak dipanggil	PASS
TC-UNIT-14	displayName correct	Button.displayName	"Button"	PASS
TC-UNIT-15	Custom className	className="custom"	Class "custom" hadir	PASS

%¶ 2.3 Detail Test Cases — Input Component (TC-UNIT-16 s/d TC-UNIT-30)

ID	Deskripsi Test Case	Input	Expected	Status
TC-UNIT-16	Render elemen input	<Input />	Textbox ada di DOM	PASS
TC-UNIT-17	Label tampil saat ada prop	label="Email"	Teks label muncul	PASS
TC-UNIT-18	Tanpa label tidak ada label	Tanpa label prop	Elemen label tidak ada	PASS
TC-UNIT-19	startIcon !' padding pl-12	startIcon diberikan	Input class pl-12	PASS
TC-UNIT-20	Tanpa startIcon !' pl-4	Tanpa startIcon	Input class pl-4	PASS
TC-UNIT-21	endIcon !' padding pr-12	endIcon diberikan	Input class pr-12	PASS
TC-UNIT-22	Tanpa endIcon !' pr-4	Tanpa endIcon	Input class pr-4	PASS
TC-UNIT-23	Placeholder ditampilkan	placeholder="..."	Input placeholder ada	PASS
TC-UNIT-24	className kustom	className="my-class"	Class kustom tergabung	PASS
TC-UNIT-25	Ref diteruskan	ref={React.createRef()}	ref.current = HTMLInputElement	PASS
TC-UNIT-26	displayName correct	Input.displayName	"Input"	PASS
TC-UNIT-27	startIcon ada di DOM	startIcon={}	data-testid="si" ada	PASS
TC-UNIT-28	endIcon ada di DOM	endIcon={}	data-testid="ei" ada	PASS
TC-UNIT-29	Styling default	<Input />	border-2 & rounded ada	PASS
TC-UNIT-30	containerClassName	containerClassName="wrapper"	wrapper div punya class	PASS

%¶ 2.4 BookingForm Validation Logic (TC-UNIT-31 s/d TC-UNIT-55) — 25 Test Cases

Pengujian logika validasi murni (pure logic) tanpa rendering DOM. Test case mencakup: validasi nama (wajib, min 3 karakter), validasi tanggal keberangkatan (wajib, tidak boleh masa lalu), validasi PAX (min 1), validasi email (format regex), validasi WhatsApp (10-15 digit), dan kombinasi multi-field invalid. Seluruh 25 test case PASS.

%¶ 2.5 useTableSort Hook (TC-UNIT-56 s/d TC-UNIT-70) — 15 Test Cases

Pengujian hook useTableSort mencakup: data tanpa sort, sortConfig default (null), sort string asc/desc/null, sort numerik asc/desc, penanganan nilai null ke akhir, perpindahan sort key yang mereset ke ascending, getSortIcon untuk status berbeda, dan data kosong/satu item. Seluruh 15 test case PASS.

%¶ 2.6 Pagination Component (TC-UNIT-71 s/d TC-UNIT-85) — 15 Test Cases

Pengujian komponen Pagination mencakup: kalkulasi item range (startItem/endItem), tombol prev disabled halaman 1, tombol next disabled halaman terakhir, callback onPageChange, elipsis (...) untuk banyak halaman, perubahan items-per-page, dan tampilan total data. Seluruh 15 test case PASS.

%¶ 2.7 Badge Components — 36 Test Cases

ID Range	Komponen	Status Diuji	Aspek Diuji	Hasil
TC-UNIT-86-97	OrderStatusBadge	dikonfirmasi, pending, dibatalkan	Label, warna, rounded-full, SVG icon	12/12 PASS
TC-UNIT-98-109	PaymentStatusBadge	paid, pending, verified	Label, warna, rounded-full, SVG icon	12/12 PASS

TC-UNIT-110-121

ScheduleStatusBadge

active, inactive

Label, warna, rounded-full, SVG icon

12/12 PASS

3. HASIL INTEGRATION TESTING

Pengujian Interaksi Antar Modul

Integration Testing menguji interaksi antara komponen-komponen yang berbeda untuk memastikan aliran data dan event callback berjalan dengan benar. Dua skenario integrasi utama diuji dengan total 20 test case, seluruhnya PASS.

3.1 BookingForm Submit Flow — 10 Test Cases

Menguji interaksi penuh antara UI form, logika validasi, dan simulasi API submission. Mencakup: rendering semua field, pengiriman form kosong menampilkan semua error, toast.error pada submission gagal, format email salah menampilkan error email, pembersihan error reaktif saat mengetik, validasi nama < 3 karakter, validasi WhatsApp < 10 digit, tombol loading saat submission, toast.success pada submission berhasil, dan reset form setelah sukses.

ID	Skenario Integrasi	Komponen Terlibat	Expected	Status
TC-INT-01	Semua field wajib tampil	BookingForm + DOM	Semua input ada di DOM	PASS
TC-INT-02	Form kosong !' semua error muncul	BookingForm + validateForm	Error nama, tanggal, email, WA	PASS
TC-INT-03	toast.error dipanggil saat gagal	BookingForm + toast	toast.error("Mohon lenakan...")	PASS
TC-INT-04	Email tidak valid !' error email	BookingForm + validateForm	"Format email tidak valid"	PASS
TC-INT-05	Ketik nama !' error nama hilang	BookingForm + useState	Error reaktif dihapus	PASS
TC-INT-06	Nama < 3 char !' error min	BookingForm + validateForm	"Nama minimal 3 karakter"	PASS
TC-INT-07	WA < 10 digit !' error format	BookingForm + validateForm	"Nomor WA tidak valid"	PASS
TC-INT-08	Submit tampilkan "Memproses..."	BookingForm + isSubmitting	Loading state aktif	PASS
TC-INT-09	Valid form !' toast.success	BookingForm + API + toast	toast.success dipanggil	PASS
TC-INT-10	Form reset setelah berhasil	BookingForm + useState reset	Semua field kembali kosong	PASS

3.2 SearchFilter + Pagination Integration — 10 Test Cases

Menguji integrasi antara SearchFilter dan Pagination dalam konteks halaman listing. Mencakup: render bersama tanpa error, callback onSearch per keystroke, perubahan filter destinasi dan durasi, klik nomor halaman memperbarui tampilan, tombol next/prev, perubahan items-per-page, total result count, dan pembersihan pencarian.

ID	Skenario Integrasi	Komponen Terlibat	Expected	Status
TC-INT-11	SearchFilter + Pagination render bersama	SearchFilter + Pagination	Kedua komponen tampil	PASS
TC-INT-12	Ketik !' onSearch dipanggil	SearchFilter + callback	onSearch("Bali") terpanggil	PASS
TC-INT-13	onSearch dipanggil setiap perubahan	SearchFilter + event	3x panggilan untuk 3x ketik	PASS
TC-INT-14	Filter destinasi !' onDestinationChange	SearchFilter dropdown	Callback dengan value "bali"	PASS
TC-INT-15	Filter durasi !' onDurationChange	SearchFilter dropdown	Callback dengan value "2"	PASS
TC-INT-16	Klik halaman 2 !' range berubah	Pagination + state	"11-20 dari 50" tampil	PASS

TC-INT-17	Tombol next !' onPageChange(2)	Pagination + callback	Callback dipanggil dengan 2	PASS
TC-INT-18	Ubah items/page !' callback	Pagination + callback	onItemsPerPageChange(25)	PASS
TC-INT-19	Total results tampil	SearchFilter + prop	Teks "Menampilkan" ada	PASS
TC-INT-20	Hapus pencarian !' onSearch("")	SearchFilter + event	onSearch("") dipanggil	PASS

4. ANALISIS KUALITAS

Quality Analysis & Code Coverage

4.1 Ringkasan Cakupan Pengujian

Komponen yang diuji mencakup 8 komponen UI utama dan 1 custom hook. Pengujian mencakup semua varian/status yang tersedia untuk setiap komponen. Logika validasi murni diuji secara terpisah dari rendering untuk memastikan akurasi unit test.

File	Jumlah Test	Aspek yang Diuji	Est. Coverage
components/ui/Button.tsx	15 tests	Semua 6 variant, fullWidth, startIcon, disabled, onClick, displayName	95%+
components/ui/Input.tsx	15 tests	Label, icons, padding, ref, className, displayName	95%+
components/ui/BookingForm.tsx	35 tests	validateForm: semua aturan; Submit flow: 10 skenario integrasi	90%+
hooks/useTableSort.tsx	15 tests	Sort string/number/null, asc/desc/null, direction cycling	98%+
components/ui/Pagination.tsx	15 tests	Item range, button states, callbacks, ellipsis, itemsPerPage	95%+
components/admin/OrderStatusBadge.tsx	12 tests	3 status × 4 aspek (label, bg, border, icon)	100%
components/admin/PaymentStatusBadge.tsx	12 tests	3 status × 4 aspek	100%
components/admin/ScheduleStatusBadge.tsx	12 tests	2 status × 6 aspek	100%

4.2 Temuan & Catatan Kualitas

- POSITIF: Semua 141 test case lulus pada eksekusi pertama setelah perbaikan konfigurasi Jest (setupFilesAfterEnv).
- POSITIF: Logika validasi BookingForm sangat robust — semua edge case (nama < 3 char, tanggal masa lalu, PAX negatif, format email, panjang WA) ditangani dengan benar.
- POSITIF: useTableSort hook menangani null values, string case-insensitive, dan direction cycling dengan benar.
- CATATAN: Komponen Badge (OrderStatus, PaymentStatus, ScheduleStatus) menggunakan Tailwind CSS classes — textColor diterapkan pada elemen anak (span) bukan elemen root, yang merupakan praktik terbaik namun memerlukan perhatian dalam assertion test.
- CATATAN: Input type="email" di jsdom tidak memvalidasi format email secara native, sehingga test TC-INT-04 menggunakan nilai "user@domain" (ada @ tapi tanpa TLD) yang melewati validasi HTML5 namun gagal pada regex aplikasi.
- REKOMENDASI: Tambahkan test untuk komponen Navbar, SearchFilter standalone, dan komponen admin kompleks (BookingTable, VerifyPaymentModal) di iterasi berikutnya.

5. KESIMPULAN

Ringkasan Hasil dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengujian Unit dan Integration Testing yang telah dilaksanakan pada sistem web PP Tour Travel, dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Aspek	Hasil
1	Total Test Cases	141 test case
2	Test Cases Lulus (PASS)	141 (100%)
3	Test Cases Gagal (FAIL)	0 (0%)
4	Test Suites Lulus	10/10
5	Durasi Eksekusi	±3.5 detik
6	Framework	Jest v30 + React Testing Library v16
7	Environment	jsdom (Node.js v24.15.0)
8	Verdict	LULUS — Siap Lanjut ke System Testing

Seluruh komponen UI dan logika bisnis yang diuji telah memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Sistem PP Tour Travel dinyatakan LULUS dalam pengujian Unit dan Integration Testing dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap System Testing (Black-Box).

Tim QA Engineering
PP Tour Travel | Pengujian Perangkat Lunak
31 Mei 2026